

OpenFrame OSC マッピングサポートガイド

OpenFrame/OSC 7.1



Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

文書情報

文書名: OpenFrame OSC マッピングサポートガイド

発行日: 2023年12月29日

ソフトウェアバージョン: OpenFrame/OSC 7.1

ガイドバージョン: v3.1.2

Website

<http://www.tmaxsoft.com>

<https://technet.tmaxsoft.com>

Copyright Notice

Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

Restricted Rights Legend

このソフトウェア（Tmax OpenFrame®）マニュアルの内容とプログラムは、日本国の著作権法および国際条約によって保護されています。マニュアルの内容とプログラムは、TmaxSoft Co., Ltd.との使用許諾契約書の下でのみ使用することができ、マニュアルは使用許諾契約で許可されている範囲を除いては、配布または複製することができません。TmaxSoftの書面による事前の承諾を得ることなく、このマニュアルの全部または一部を電子的または機械的な方法を問わず、転送、複製、配布したり、または二次的著作物を作成する等の行為を一切禁じます。

このソフトウェアのマニュアルとプログラムの使用許諾契約は、いかなる場合においても、マニュアル及びプログラムと関連する知的財産権（登録の有無を問わず）を譲渡するものと解釈されず、TmaxSoftのブランド、ロゴ、商標等の使用権限を与えるものではありません。

このマニュアルは、情報を提供する目的でのみ提供しており、これに伴う契約上の直接的ないしは間接的な責任を負わず、マニュアルの内容は法律上もしくは商業的な特定の条件が満たされることを保証しません。マニュアルの内容は、製品のアップグレード及び修正により、その内容が予告なく変更されることがあり、内容上の誤りがないことを保証しません。

Trademarks

Tmax®およびTmax OpenFrame®は、TmaxSoft Co., Ltd.の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

Open Source Software Notice

この製品には、OpenSSL、RSA Data Security, Inc.、Apache FoundationおよびJean-loup Gaillyと Mark Adlerによって開発またはライセンス取得されたオープンソフトウェアが含まれています。詳細は、製品ディレクトリの\${INSTALL_PATH}/license/oss_licensesに記載されている事項を参照してください。

目次

このガイドについて	vii
第1章 マッピング・サポート・システムの紹介	1
1.1. 概要	1
1.2. マップの構成	2
第2章 マップ・ソースコードの作成	5
2.1. マップの作成ルール	5
2.2. マクロ・キーワード	6
2.2.1. DFHMDF	6
2.2.2. DFHMDI	11
2.2.3. DFHMSD	12
第3章 マップのコンパイルとデプロイ	15
3.1. マップのコンパイル	15
3.1.1. mscasmc	15
3.1.2. mscmapc	16
3.2. マップのデプロイ	18
3.2.1. シンボリック・マップのデプロイ	18
3.2.2. 物理マップのデプロイ	19
3.3. マップの動的更新	20
3.3.1. mscmapupdate	20
付録 A. マップの使用例	23
A.1. 概要	23
A.2. マップおよびアプリケーションのソースコードの作成	23
A.3. マップの作成	34
A.4. アプリケーションのコンパイル	35
A.5. リソース定義の登録	36
A.6. TN3270エミュレーターの設定	37
A.7. テスト画面の確認	38
用語集	41
索引	43

図目次

[図 1.1]	マッピング・サポートの基本構造	1
[図 1.2]	マッピング・サポート・システムのフローチャート	3
[図 A.1]	エミュレーターの接続設定(1)	37
[図 A.2]	エミュレーターの接続設定(2)	38
[図 A.3]	OSCサーバーの起動画面	38
[図 A.4]	OIVPトランザクションの入力画面	39
[図 A.5]	テスト画面の表示	39

このガイドについて

対象読者

本書は、Tmax OpenFrame[®](以下、OpenFrame)のOSCプログラムとTN3270端末間の通信プログラミング・インターフェースを提供するマッピング・サポートについて説明するものであり、マッピング・サポート・システムを運用および管理するユーザーを対象としています。

前提知識

本書を理解するには、以下の事項についての知識が必要です。

- UNIXシステム
- OpenFrame/OSCシステム
- IBMメインフレームのBMSマクロの構文

制限事項

本書は、OpenFrameの導入や運用に必要なすべての内容を取り扱ってはありません。OpenFrameの各製品のインストールと環境設定方法および機能については、該当するガイドを参照してください。

本書の構成

本書は、計3章と付録で構成されています。

各章の主な内容は以下のとおりです。

- 第1章: マッピング・サポート・システムの紹介

マッピング・サポート・システムおよびその構成について紹介します。

- 第2章: マップ・ソースコードの作成

マップ・ソースコードの作成ルールと、DFHMDF/DFHMDI/DFHMSDマクロのキーワードを指定する方法について説明します。

- 第3章: マップのコンパイルとデプロイ

マップ・ソースコードを使用してマップをコンパイルし、シンボリック・マップと物理マップを作成して、適切な場所にデプロイする方法について説明します。

- 付録A: マップの使用例

OSCのインストール時に提供されるOIVP(OpenFrame Online Installation Verification Procedure) サンプルを利用してマッピング・サポート・システムを使用する方法について説明します。

表記上の規則

表記	意味
<AaBbCc123>	プログラム・ソースコードのファイル名、ディレクトリ
<Ctrl>+C	CtrlキーとCキーを同時に押す
[Button]	GUIのボタン、メニュー名
太字	強調
「」、『』（鍵カッコ）	関連文書、あるいはガイド内の他の章および節の表示
「入力項目」	画面UI上の入力項目
ハイパーリンク	メール・アカウント、Webサイト
>	メニューの実行順
+----	サブディレクトリ/ファイル有り
----	サブディレクトリ/ファイル無し
参考	参照/注意事項
[図 1.1]	図の名前
AaBbCc123	コマンド、コマンド実行結果の画面出力、サンプル・コード
{ }	必須パラメータ値
[]	オプション・パラメータ値
	選択パラメータ値

システム要件

	要求事項
プラットフォーム	Solaris 11 (SunOS 5.11)以上(32bit、64bit)
	Linux x86 2.6以上(32bit、64bit)
	Linux ia64 2.6以上(32bit、64bit)
ハードウェア	5GB以上のハードディスク
	8GB以上のメモリ
データベース	Tibero 6 FS07
コンパイラー	Micro Focus COBOL、NetCOBOL、OpenFrame COBOL
	OpenFrame PL/I
	OpenFrame ASM
OpenFrame製品群	OpenFrame/Base 7.1

参考

IBMまたはHP-UXプラットフォームをご使用の場合は、TmaxSoftの技術サポート・チームにお問い合わせください。

関連文書

ガイド	説明
OpenFrame OSCインストールガイド	OpenFrame製品のインストールと環境設定について説明しています。
OpenFrame OSC管理者ガイド	OSCシステムを運用および管理する方法について説明しています。
OpenFrame OSC開発者ガイド	OSCシステムが提供する開発リソースについて説明しています。
OpenFrame OSCリソース定義ガイド	OSCシステムを使用するために必要なリソース定義について説明しています。
OpenFrame ユーティリティリファレンスガイド	OpenFrameが提供するさまざまなユーティリティ・プログラムについて説明しています。
OpenFrame エラーメッセージリファレンスガイド	製品の使用時に発生し得るエラーに関する情報と、その対応方法について説明しています。
OpenFrame ツールリファレンスガイド	OpenFrameシステムの運用時に使用するツール・プログラムについて説明しています。
OpenFrame マイグレーションガイド	メインフレーム環境のリソースをOpenFrame環境に移行するときに必要な情報および移行プロセスや注意事項などについて説明しています。

第1章 マッピング・サポート・システムの紹介

本章では、マッピング・サポート・システムおよびその構成について紹介します。

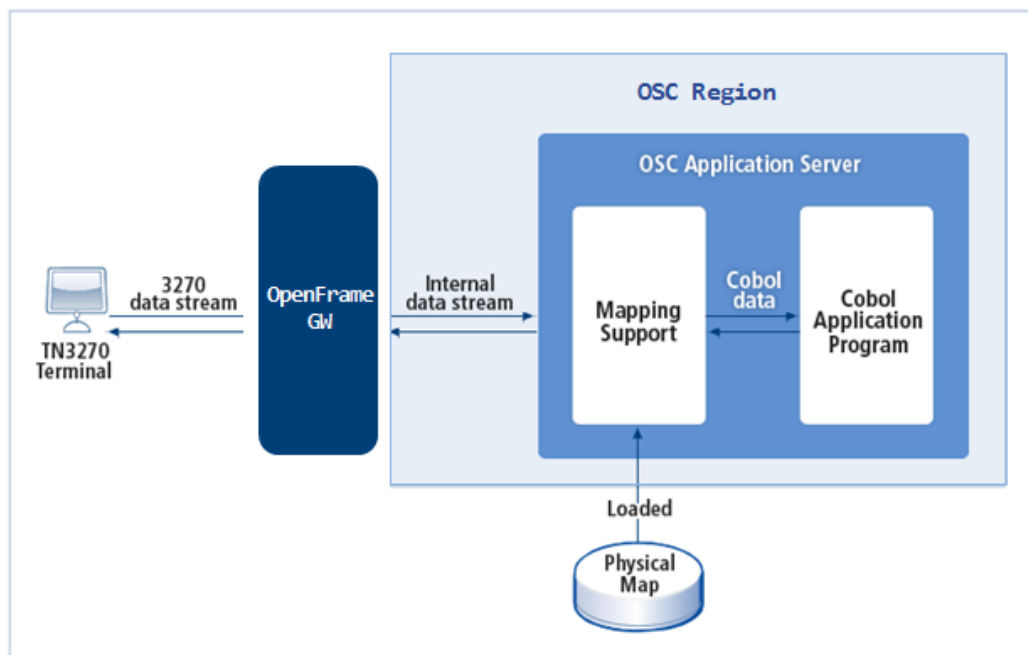
1.1. 概要

マッピング・サポートは、OpenFrame/OSC(以下、OSC)プログラムとTN3270端末間の通信プログラミング・インターフェースを提供する、OSCアプリケーション・サーバーのサブシステムです。

TN3270端末の入出力は3270データ・ストリームというデータ構造で定義されています。マッピング・サポートは、マップというリソースを使用して、OSCアプリケーション・プログラムから渡されたデータを3270データ・ストリームに変換したり、端末から受信した3270データ・ストリームをOSCアプリケーションが使用するデータ型に変換したりします。

以下は、マッピング・サポートの基本構造を示す図です。

[図 1.1] マッピング・サポートの基本構造



マッピング・サポート機能には以下のようなメリットがあります。

- 端末への依存性を除去

アプリケーション開発者は、複雑な3270データ・ストリーム構造を把握して、それを制御するプログラム・ロジックをアプリケーションに実装する必要がありません。いくつかのEXEC CICSコマンドを使用して簡単に端末の入出力を制御することができます。

- アプリケーション・ロジックから画面構成を分離

画面構成を変更する場合はマップのみ変更し、プログラム・ロジックを変更する場合はプログラムのみを修正すれば済みます。そのため、既存の画面をそのまま使用する新規プログラムの作成や既存のプログラムとマップのメンテナンスが便利です。

1.2. マップの構成

1つのマップは物理マップ、シンボリック・マップ、マップ・ソースコードの3つの要素で構成されます。

マップ・ソースコードには1つ以上のマップ・セットが宣言されている必要があります。マップ・ソースコードをコンパイルすると、それぞれのマップ・セットに対してマップ・セット名をファイル名として持つ物理マップ・ファイルとシンボリック・マップ・ファイルが1つずつ作成されます。

- 物理マップ

マップを構成する各フィールドの属性とデータ変換に必要な情報が保存されているバイナリ・ファイルです。物理マップは、OSCアプリケーション・サーバーで3270データ・ストリームとシンボリック・マップに宣言されているデータ構造間の変換に使用されます。

- シンボリック・マップ

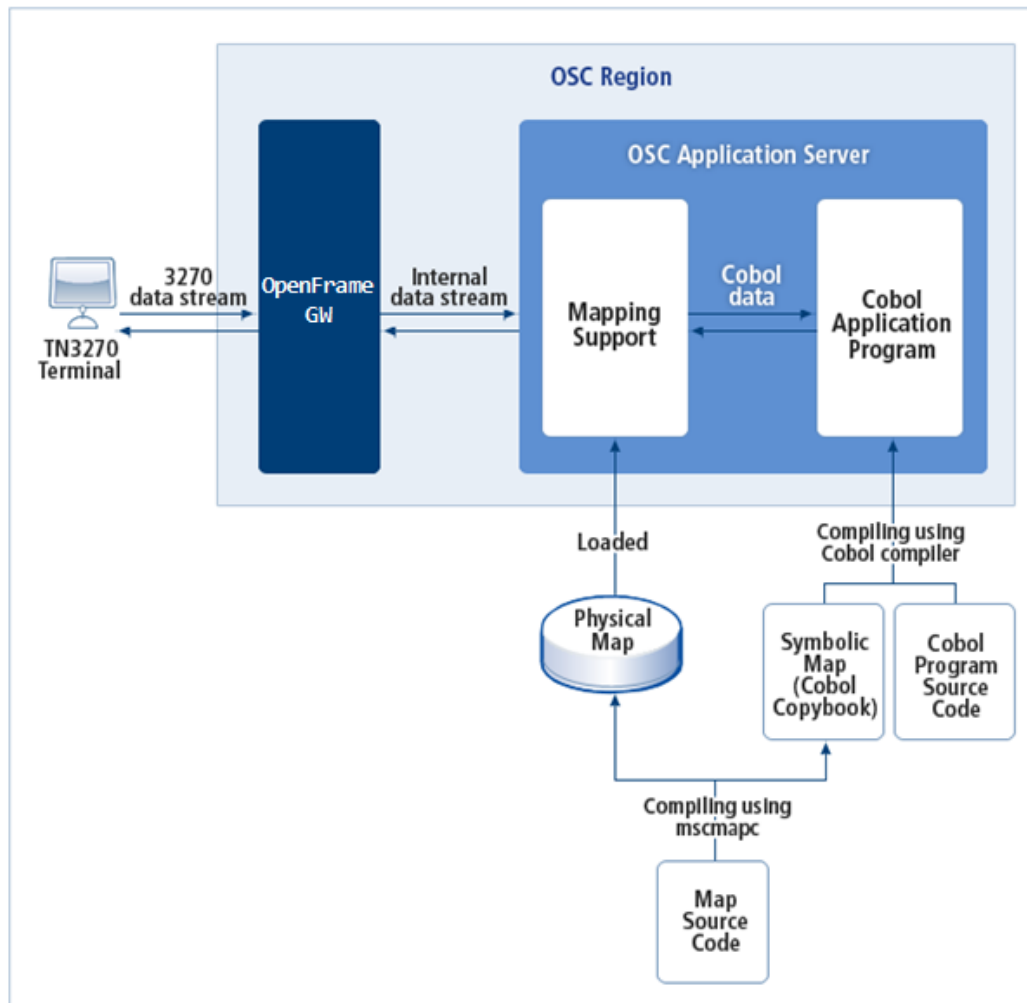
アプリケーションが使用するデータの構造が定義されているCOBOLコピーブック・ファイルです。TN3270端末から受信したデータは、物理マップの情報に基づいてシンボリック・マップに定義されている形式に変換されます。一方、アプリケーションからTN3270端末にデータを送信するときは、シンボリック・マップに定義されている形式でデータを構成する必要があります。

- マップ・ソースコード

ユーザーが作成したIBMアセンブラー言語マクロのソースコードです。マップ・ソースコードを利用して、COBOLまたはOSCアプリケーション・サーバーが使用する物理マップとアプリケーションのコンパイルに使用されるシンボリック・マップを作成することができます。

以下は、マッピング・サポート・システムの動作を示すフローチャートです。

[図 1.2] マッピング・サポート・システムのフローチャート



以下は、マッピング・サポート・システムの動作についての説明です。

1. IBMアセンブラ言語マクロのフォーマットに従ってマップ・ソースコードを作成するか、リホストの対象となるIBM CICSトランザクション・サーバー(以下、CICS)で使用されていたマップ・ソースコードを移行します。
2. **mscmapc**ツールを使ってマップ・ソースコードをコンパイルします。マップ・ソースコードに DFHMSD/DFHMDI/DFHMDFマクロ以外のIBMアセンブラ言語マクロが含まれている場合は、**mscasmc**ツールを使用してアセンブラ・マクロを前処理した後、**mscmapc**ツールを使ってコンパイルします。
3. コンパイルによって作成されたシンボリック・マップは、当該マップを使用するOSCアプリケーションのコンパイル時にプログラム・ソースコードと一緒にコンパイルします。
4. OSCアプリケーション・サーバーは、物理マップ・ファイルを使用して3270データ・ストリームとアプリケーション・データの変換を行います。

第2章 マップ・ソースコードの作成

本章では、マップ・ソースコードの作成に必要なIBMアセンブラー言語マクロのフォーマットについて説明します。

2.1. マップの作成ルール

マップ・ソースコードには、1つ以上のフィールド、マップ、マップ・セットを定義することができます。

フィールド<マップ<マップ・セットの階層構造になっています。各項目についての説明は以下のとおりです。

区分	説明
フィールド	フィールドは端末画面に表示される個別項目に対応し、属性と値で構成されます。マップ・ソースコードにデフォルト値を定義し、アプリケーションで新しい値を指定することができます。
マップ	マップは端末に表示される1つの画面に対応します。マップ全体に適用される属性以外に、マップに属しているフィールドに基本的に使用できるいくつかの属性を指定できます。個別フィールドの属性が存在する場合、フィールドの属性が優先します。
マップ・セット	マップの集合を意味する論理的な概念です。1つのマップ・セットには1つ以上のマップの定義が含まれている必要があります。マップ・セットに含まれているマップやフィールドのデフォルト属性を指定することができます。属性の優先順位は最も低いです。

マップ・ソースコードは、IBMアセンブラー言語マクロのフォーマットで作成されるため、IBMアセンブラー言語マクロの構文と制約に従います。IBMアセンブラー言語マクロの構文と制約以外に、マップ・ソースコードを作成時には以下のルールを守る必要があります。

- 名前（フィールド名、マップ名、マップ・セット名）は最初の列から始まります。マップ名とマップ・セット名は最大7文字まで指定できます。フィールド名は7文字を超えることも可能ですが、マップを使用するアプリケーション・プログラムの言語がサポートする変数名の最大長を超えることはできません（COBOLの場合は29バイト）。
- マップ・コマンドは10番目の列から始まります。

マップ・コマンドの先頭には、次の3つのマクロ構文を記述します。

マクロ	説明
DFHMDf	フィールドを宣言します。

マクロ	説明
DFHMDI	マップを宣言します。
DFHMSD	マップ・セットを宣言します。

- 各マクロの後にはキーワードが位置します。マクロとキーワードは1つの空白で区切ります。マクロによって使用可能なキーワードの種類は、本書の「2.2. マクロ・キーワード」で説明します。
- 複数のキーワードが使用される場合は、それぞれのキーワードをコンマ(,)で区切ります。キーワードの間には空白があってはなりません。
- オプション値が受けられるキーワードは、キーワードとオプション値を等号(=)で結びます。オプション値に複数の属性を指定できる場合は、オプションの最初と最後を丸カッコ(())で囲み、それぞれのオプションはコンマ(,)で区切ります。オプションの間にも空白があってはなりません。
- キーワードは71番目の列まで作成できます。71番目の列を超えて作成する場合は、行を分割することができます。行はキーワードを区切るコンマ(,)記号を基準に分割し、次の行に続くことを示すために72番目の列に空白以外の文字を入力する必要があります。次の行に続けて作成するときは、16番目の列から残りの部分を作成します。
- フィールドの初期値を入力するキーワード(INITIAL、XINIT、GINIT)のオプションの途中で行を分割しなければならない場合は、前項のルールが適用されません。この場合は、71番目の列まで文字を入力した後、72番目の列に空白以外の文字を入力して行を分割することができます。次の行の16番目の列から残りの部分を続けて入力します。
- 初期値を入力するときは、初期値の先頭と末尾を引用符(' ')で囲みます。初期値に引用符を使用する場合は、引用符を2つ使用します（1つはマップ・コンパイラーによって削除されます）。丸カッコ(())の場合も、マップ・コンパイラーが特殊な用途として認識するため、カッコを2つ入力する必要があります。
- 1つの行を注釈にしたい場合は、1番目の列にアスタリスク(*)をつけると、2番目の列から71番目の列までをユーザー注釈として使用することができます。
- 初期値を除くすべてのキーワードとオプション値には大文字のみ使用できます。

2.2. マクロ・キーワード

本節では、DFHMDF/DFHMDI/DFHMSDマクロに使用できるキーワードについて説明します。

2.2.1. DFHMDF

DFHMDFは、マップを構成するフィールドを定義するマクロです。DFHMDFマクロには、以下のようなキーワードを指定できます。

- ATTRB
 - － フィールド属性を指定するキーワードです。以下のオプションで指定できます。

- 属性は、'(ASKIP,PROT,(UNPROT{,NUM}))'、'(BRT,NORM,DRK)'、'(DET,IC,FSET)'の3つのグループでグループごとに1つずつ指定できます。

オプション	内容
ASKIP	フィールドにカーソルが位置できないようにします。カーソルを位置させると、次のフィールドに自動的に移ります。PROT属性、UNPROT属性と一緒に使用できません。
PROT	フィールドの値を変更不可にします。ASKIP属性、UNPROT属性と一緒に使用できません。
UNPROT	フィールドにカーソルが位置し、値が変更できます。ASKIP属性、PROT属性と一緒に使用できません。
NUM	フィールドに数字のみ指定できます。UNPROT属性が指定されている場合にのみ、NUM属性が指定できます。
BRT	フィールドを明るく表示します。DRK属性、NORM属性と一緒に使用できません。
NORM	フィールドを標準の明るさで表示します。省略可能。BRT属性、DRK属性と一緒に使用できません。
DRK	フィールドを画面に表示しません。BRT属性、NORM属性、DET属性と一緒に使用できません。
DET	フィールドをdetectable属性で指定します。DRK属性と一緒に使用できません。
IC	カーソルの位置を該当フィールドに指定します。ICが複数のフィールドに現れる場合、最後に定義されたフィールドのICが動作します。
FSET	フィールドの変更データ・タグ(MDT)のビットを指定します。

● CASE

- 端末のTYPETERMリソース定義に「KATAKANA=YES」を指定した場合、フィールドに英語の小文字を使用するかどうかを指定します。
- フィールドに英語の小文字を使用する場合はMIXEDに指定し、カタカナを使用する場合は指定しません。

参考

KATAKANAキーワードはマップで使用されるキーワードではなく、CICSのリソースのうちTYPETERMリソースを定義する際に使用されるキーワードです。TYPETERMにKATAKANAという設定が存在する理由は、メインフレームで使用されるEBCDICコードで半角カタカナの領域と英小文字の領域が重複するためです。そのため、日本語の端末では英小文字がすべて半角カタカナに誤って表示され、英小文字のメッセージをユーザーが読めなくなる問題が発生します。SIT(System Initialization Table、CICSのコンフィグ・ファイルとして機能)に「MSGCASE=UPPER」という設定が存在するか、またはデータを出力する端末で使用する

TYPETERMリソース定義に「KATAKANA=YES」設定が存在する場合は、英語の小文字を大文字に変更します。したがって、カタカナと英小文字を使用する場合は、「CASE=MIXED」に指定します。

- COLOR

- フィールドの文字色を指定します。
- DEFAULT、またはBLUE、RED、PINK、GREEN、TURQUOISE、YELLOW、NEUTRALのうち1つを指定することができます。
- COLORをCOLOR=で指定した場合は、DEFAULTと同様に処理されます。
- COLORを指定しないと3270ストリームが作成される際、COLOR領域に値が埋められません。(0x00も埋められずに空の値になります。DEFAULTの設定とは異なります)

- GINIT

- フィールドのデフォルト値を指定します。
- 文字列は引用符(' ')で囲みます。
- 2バイト文字のみ入力可能であり、先頭と末尾にSO/SIを示す空白を入れる必要があります。グラフィック・データ型を使用する場合、(PS=X'F8') PIC G型の変数が作成されます。INITIAL、XINITとは一緒に使用できません。

- HILIGHT

- フィールドの強調属性を指定します。
- 以下のオプションから1つを指定することができます。

オプション	内容
OFF	強調属性を使用しません。
BLINK	フィールドの点滅を指定します。
REVERSE	フィールドの色を反転します。 (例: 黒の背景に緑色の文字の場合、緑色の背景に黒文字で表現されます。)
UNDERLINE	フィールドにアンダーラインを表示します。

- INITIAL

- フィールドのデフォルト値を指定します。
- 文字列は引用符(' ')で囲みます。
- GINIT、XINITと一緒に使用できません。

参考

INITIALキーワードでは1バイト文字と2バイト文字を混用することが可能であり、GINITキーワードでは2バイト文字のみ使用できます。GINITに1バイト文字を挿入すると、マップを変換する際にコードが誤って変換され、データが正しく出力されません。

● JUSTIFY

- フィールドに入力されたデータの位置合わせを行います。
- 以下のオプションを指定することができます。

オプション	内容
LEFT	フィールドを左寄せします。BLANKまたはZEROと一緒に指定しない場合、BLANKが適用されます。
RIGHT	フィールドを右寄せします。BLANKまたはZEROと一緒に指定しない場合、ZEROが適用されます。
BLANK	フィールドの余白に空白を挿入します。LEFTまたはRIGHTと一緒に指定しない場合、LEFTが適用されます。
ZERO	フィールドの余白にゼロを挿入します。LEFTまたはRIGHTと一緒に指定しない場合、RIGHTが適用されます。

参考

LEFTとRIGHT、そしてBLANKとZEROは一緒に使用できません。オプションのうち1つだけ使用された場合は、上の表で説明された対応するオプションが適用されます。JUSTIFYが省略された場合は、ATTRBのNUM属性が記述されたフィールドはRIGHTとZEROを、NUM属性が記述されていないフィールドはLEFTとBLANKを仮定します。

● LENGTH

- フィールド長を指定します。
- 1~256の数字を入力できます。
- PICIN、PICOUTが指定された場合は、LENGTHを指定しなくても構いません。
- フィールド名が指定されていない場合は「0」に指定できます。
- 該当フィールドの内容はシンボリック・マップを作成するときに含まれないため、プログラムからアクセスできません。

● OUTLINE

- フィールドの枠線を指定します。

- LEFT、RIGHT、OVER、UNDERの4つの値から1つ以上を指定できます。
- BOXを指定すると、LEFT、RIGHT、OVER、UNDERの4つの値をすべて指定した場合と同様に動作します。
- PICIN
 - 該当のフィールドがアプリケーションに渡されるときに使用されるデータ型を定義します。
 - PICINとPICOUTの両方が定義され、LENGTHが定義されていない場合は、PICINに設定されたデータ型の長さとPICOUTに設定されたデータ型の長さが一致しないとエラーが発生します。
- PICOUT
 - 該当のフィールドがアプリケーションから端末に送信されるときに使用されるデータ型を定義します。
- POS
 - 端末でフィールドが表示される位置を指定します。
 - numberで指定するか、(line、column)の形式で指定することができます。numberで指定する場合は、ゼロから始まる相対アドレスに設定されます(80 x 24画面で3番目の行の第4列は、 $(80 \times (3-1) + (4-1))=163$ になります)。
- PS
 - プログラム式シンボルの使用可否を指定します。
 - 1バイトの文字、またはX'nn'の形式でプログラム式シンボルのIDを指定します。デフォルトのシンボル・セットを使用するには、「BASE」を指定します。
- SOSI
 - フィールドに1バイト文字と2バイト文字が混在することを表示します。
- TRANSP
 - フィールドの背景を透明にするか不透明にするかを指定します。
- XINIT
 - フィールドのデフォルト値を16進数形式で指定します。
 - 引用符(' ')は使用しません。GINIT、INITIALと一緒に使用できません。
- OCCURS
 - 指定された数のフィールドを生成します。生成されたフィールドは添え字を使用して同じ名前でアクセスできます。

2.2.2. DFHMDI

DFHMDIはマップを定義するマクロです。DFHMDIマクロには、以下のようなキーワードを指定できます。

- COLOR

- マップの基本色を指定します。DEFAULT、またはBLUE、RED、PINK、GREEN、TURQUOISE、YELLOW、NEUTRALのうち1つを指定することができます。
- DFHMDFのCOLOR項目が設定されている場合、DFHMDFの設定が優先されます。

- CTRL

- マップの特性を指定します。
- 以下のオプションから1つを指定できます。

オプション	内容
PRINT	送信するマップ・データをプリントします。
LENGTH	プリンターに送信するとき、行の最大文字数を指定します。
FREEKB	マップを送信するとき、キーボードのロックを解除します。
ALARM	TN3270端末にアラームが設定されている場合、アラームを発生させます。
FRSET	マップを送信するとき、マップに属する全フィールドの変更データ・タグ(MDT)のビットをリセットします。

- CURSLOC

- 入力マップのカーソルが位置するフィールドのフラグ値に「X'02'」を指定します。

- HEADER

- SEND MAP ACCUMコマンドを使用して画面を構成する場合に、画面上部に固定させるマップであることを指定します。

- HILIGHT

- マップのデフォルトの強調属性を指定します。
- DFHMDFのHILIGHT項目が設定されている場合、DFHMDFの設定が優先されます。
- 以下のオプションから1つを指定できます。

オプション	内容
OFF	強調を使用しません。
BLINK	フィールドが点滅するように指定します。
REVERSE	フィールドの色を反転します。

オプション	内容
	(例: 黒の背景に緑色の文字の場合、緑色の背景に黒文字で表現されます。)
UNDERLINE	フィールドにアンダーラインを表示します。

- OUTLINE
 - フィールドの枠線を指定します。
 - LEFT、RIGHT、OVER、UNDERの4つの値から1つ以上を指定できます。
 - BOXを指定すると、LEFT、RIGHT、OVER、UNDERの4つの値をすべて指定した場合と同様に動作します。
 - DFHMDFのOUTLINE項目が設定されている場合、優先順位は低いです。
- PS
 - プログラム式シンボルの使用可否を指定します。
 - 1バイトの文字、またはX'nn'の形式でプログラム式シンボルのIDを指定します。デフォルトのシンボル・セットを使用するには、「BASE」を指定します。
 - DFHMDFのPS項目が設定されている場合、優先順位は低いです。
- SOSI
 - フィールドに1バイト文字と2バイト文字が混在することを表示します。
 - DFHMDFのSOSI項目が設定されている場合、優先順位は低いです。
- TRAILER
 - SEND MAP ACCUMコマンドを使用して画面を構成する場合に、画面下部に固定させるマップであることを指定します。
- TRANSP
 - マップに属するすべてのフィールドの背景を透明にするか不透明にするかを指定します。

2.2.3. DFHMSD

DFHMSDは、マップ・セットを定義するマクロです。DFHMSDマクロには、以下のようなキーワードを指定できます。

- COLOR
 - マップ・セットの基本色を指定します。DEFAULT、またはBLUE、RED、PINK、GREEN、TURQUOISE、YELLOW、NEUTRALのうち1つを指定することができます。
 - DFHMDI、DFHMDFのCOLOR項目が設定されている場合、優先順位は最も低いです。
- CTRL

- マップ・セットに属するすべてのマップの特性を指定します。
- 以下のオプションから1つを指定できます。

オプション	内容
PRINT	送信するマップ・データをプリントします。
LENGTH	プリンターに送信するとき、行の最大文字数を指定します。
FREEKB	マップを送信するとき、キーボードのロックを解除します。
ALARM	TN3270端末にアラームが設定されている場合、アラームを発生させます。
FRSET	マップを送信するとき、マップに属する全フィールドの変更データ・タグ(MDT)のビットをリセットします。

● HILIGHT

- マップ・セットのデフォルトの強調属性を指定します。
- DFHMDI、DFHMDFのHILIGHT項目が設定されている場合、優先順位は最も低いです。
- 以下のオプションから1つを指定できます。

オプション	内容
OFF	強調を使用しません。
BLINK	フィールドが点滅するように指定します。
REVERSE	フィールドの色を反転します。 (例: 黒の背景に緑色の文字の場合、緑色の背景に黒文字で表現されます。)
UNDERLINE	フィールドにアンダーラインを表示します。

● LANG

- 該当のマップ・セットを使用する言語を指定します。
- COBOL、PL/Iのいずれかを指定することができます。COBOLを指定していない場合は、コンパイル時にシンボリック・マップを作成しません。

● MODE

- マップ・セットの入出力モードを指定します。IN、OUT、INOUTのいずれかを指定することができます。

● OUTLINE

- フィールドの枠線を指定します。
- LEFT、RIGHT、OVER、UNDERの4つの値から1つ以上を指定できます。

- BOXを設定すると、LEFT、RIGHT、OVER、UNDERの4つの値をすべて指定した場合と同様に動作します。
- DFHMDI、DFHMDFのOUTLINE項目が設定されている場合、優先順位は最も低いです。
- PS
 - プログラム式シンボルの使用可否を指定します。
 - 1バイトの文字、またはX'nn'形式でプログラム式シンボルのIDを指定します。デフォルトのシンボル・セットを使用するには、「BASE」を指定します。
 - DFHMDI、DFHMDFのPS項目が設定されている場合、優先順位は最も低いです。
- SOSI
 - フィールドに1バイト文字と2バイト文字が混在することを表示します。
 - DFHMDI、DFHMDFのSOSI項目が設定されている場合、優先順位は最も低いです。
- TRANSP
 - マップ・セットに属するすべてのフィールドの背景を透明にするか不透明にするかを指定します。
- TYPE
 - 以下のオプションから1つを指定できます。

オプション	内容
MAP	マップ・セット定義の開始を示します。
DSECT	マップ・セット定義の開始を示します。
FINAL	マップ・セット定義の終了を示します。FINALを指定した場合、他の追加属性は指定できません。

- マップ・セットの開始を示すオプション(MAP、DSECT)は空白を許容し、現在はオプション値に関係なく同様に動作します。

第3章 マップのコンパイルとデプロイ

本章では、作成されたマップ・ソースコードを使用してマップをコンパイルし、シンボリック・マップと物理マップを作成して、システムで使えるように適切な場所にデプロイする方法について説明します。

3.1. マップのコンパイル

マップ・ソースコードからアプリケーションが使用するシンボリック・マップとOSCアプリケーション・サーバーが使用する物理マップを取得するには、マップ・ソースコードをコンパイルする必要があります。

マップのコンパイルに関連するツールは、`mscasmc`および`mscmapc`です。

コンパイル・ツール	説明
<code>mscasmc</code>	マップに存在するダンプ用のアセンブラー・マクロを前処理します。
<code>mscmapc</code>	マップ・ソースコードをコンパイルしてシンボリック・マップと物理マップ・ファイルを作成します。

参考

マップのコンパイル例は、[「A.3. マップの作成」](#)を参照してください。

3.1.1. mscasmc

`mscasmc`は、マップのダンプ用アセンブラー・マクロ命令を前処理するツールです。画面に影響を及ぼしマップを定義するマクロの他にダンプ用のマクロがありますが、このようなマクロ、例えば `PRINT ON`、`NOGEN`、`TITLE`などのマクロを前処理します。

使用方法

以下は、`mscasmc`ツールの実行方法です。

```
Usage: mscasmc [options] file
       | mscasmc -o output_file file
```

- [options]

オプション	説明
<code>[-d]</code>	コンパイルするファイルの前処理プロセスを表示します。ソースの処理方法やエラーの発生時点がすぐに確認できます。

オプション	説明
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	ツールのバージョン情報を表示します。

- 入力項目

項目	説明
<i>file</i>	前処理するマップ・ファイルの名前を指定します。
<i>-o output_file</i>	前処理の結果を保存する出力ファイルを指定します。

使用例

以下は、SCSOW03.mapファイルのダンプ用のアセンブラー・マクロ命令を前処理する例です。

```
$ mscasmc SCSOW03.map
```

上記のコマンドを実行すると、以下のようなメッセージが表示され、コンパイルが行われます。

```
[BMSASM] input map : SCSOW03.map
```

```
[BMSASM] file[SCSOW03.map.atm] create ok.
```

3.1.2. mscmapc

mscmapcは、マップ・ソースコードをコンパイルして、シンボリック・マップ・ファイルと物理マップ・ファイルを作成するツールです。

シンボリック・マップ・ファイルは、アプリケーションが使用するデータの構造が定義されているCOBOLコピーブック・ファイルであり、物理マップ・ファイルは、マップを構成する各フィールドの属性とデータ変換に必要な情報を保存しているバイナリ・ファイルです。

使用方法

以下は、mscmapcツールの実行方法です。

```
Usage: mscmapc [options1] file
       | mscmapc [options2] dir file
```

オプション	説明
[-d]	コンパイルするソースの前処理プロセスを表示します。コンパイル時に前処理プロセスが確認できるため、エラーを容易に見つけることができます。
[-o dir]	シンボリック・マップと物理マップが作成されるディレクトリを指定します。
[-p 1 2]	エミュレーターに表示される画面のプレビューを表示します。

以下は、[-r]オプションを使用してCESN.mapファイルをコンパイルして、シンボリック・マップ・ファイルおよび物理マップ・ファイルをリージョン・ディレクトリに作成する例です。

[illegible]

3.2. マップのデプロイ

mscmapcツールによって作成されたシンボリック・マップおよび物理マップをアプリケーションのコンパイルやOSCアプリケーション・サーバーで使用するには、作成されたファイルを適切な場所にデプロイする必要があります。本節では、実際のシステムで使用できるようにそれぞれのマップ・ファイルをデプロイする方法について説明します。

3.2.1. シンボリック・マップのデプロイ

シンボリック・マップはマップに対応するアプリケーションが使用するデータ構造を宣言するファイルです。コピーブック形式のこのファイルは、アプリケーション・プログラムのコンパイル時に使用されます。したがってシンボリック・マップは、COBOLコンパイラが参照できるコピーブック・ディレクトリに存在する必要があります。

マップ・ソースコードを**mscmapc**ツールでコンパイルする際に、**[-o]**オプションや**[-r]**オプションの有無によってシンボリック・マップの場所が異なります。

- いずれのオプションも指定しない場合

msscmapcを実行したパスに、マップ・ソースコードに宣言されたそれぞれのマップ・セット名と一致する、.cpy拡張子を持つシンボリック・マップ・ファイルが作成されます。作成されたシンボリック・マップを実際に利用するには、COBOLコンパイラが参照できるコピーブック・ディレクトリに配置させる必要があります。複数のマップ・ソースコードに同じマップ・セット名がある場合、同じパスでマップをコンパイルすると、後で作成されたシンボリック・マップ・ファイルが以前作成されたファイルを上書きするので注意が必要です。

- オプションを指定する場合

- [-o]オプションを指定する場合

マップ・ソースコードに宣言されたそれぞれのマップ・セット名と一致する、.cpy拡張子を持つシンボリック・マップ・ファイルがこのオプションで指定したパスに作成されます。作成されたシンボリック・マップを実際に利用するには、COBOLコンパイラが参照できるコピー

ブック・ディレクトリに配置させる必要があります。複数のマップ・ソースコードに同じマップ・セット名がある場合、同じパスでマップをコンパイルすると、後で作成されたシンボリック・マップ・ファイルが以前作成されたファイルを上書きするので注意が必要です。

– [-r]オプションを指定する場合

OpenFrame環境設定の`osc.{servername}`サブジェクト、**GENERAL**セクションの**MAPDIR**キーのVALUE項目が設定されている場合は、MAPDIRディレクトリ配下のsymbolicディレクトリにシンボリック・マップ・ファイルがデプロイされ、MAPDIR項目が設定されていない場合は、`${OPENFRAME_HOME}/osc/region/リージョン名/map/symbolic`パスにデプロイされます。

[-r]オプションを指定して作成されたシンボリック・マップは、次の2つの方法でを使用することを推奨します。

- 環境変数の設定を利用する方法

COBOLアプリケーションをコンパイルするスクリプトで、COBOLコンパイラーのコピーブックのパスを設定する環境変数にシンボリック・マップ・ファイルのパスを指定します。MF COBOLの場合は、`$COBCPY`という環境変数にコピーブック・ファイルのパスを指定します。

- プリプロセッサのオプションを利用する方法

osccobprepツールの[-r]オプションと[-p]オプションを利用してシンボリック・マップ・ファイルのパスを指定して、シンボリック・マップ・ファイルの内容がアプリケーション・プログラムのソースコードに含まれるように前処理します。

参考

上述した方法以外に、事前に指定されたコンパイラーのコピーブック・ファイルのパスに作成されたシンボリック・マップ・ファイルをコピーすることもできます。しかし、この方法は[-o]オプションを使用した場合と同じ問題が発生する可能性があるため、お勧めしません。

3.2.2. 物理マップのデプロイ

物理マップ・ファイルはOSCアプリケーション・サーバーによって使用されます。特定のリージョンで使用される物理マップ・ファイルは、リージョンごとに指定されたパスにデプロイされる必要があります。

物理マップ・ファイルのデプロイ場所は、リージョン設定ファイルの**GENERAL**セクションの**MAPDIR**キーのVALUE項目が設定されている場合は、MAPDIRディレクトリ配下のphysicalディレクトリ・パスに設定されます。**MAPDIR**キーのVALUE項目が設定されていない場合は、`${OPENFRAME_HOME}/osc/region/リージョン名/map/physical`ディレクトリ・パスに設定されます。システムでマップを使用するには、コンパイルされた物理マップを上記のパスに配置する必要があります。

物理マップもシンボリック・マップと同様に、マップ・ソースコードをコンパイル時に**msscmapc**ツールの[-o]オプションと[-r]オプションの有無によってマップ・ファイルの場所が異なります。

- いずれのオプションも指定しない場合

mscmapcを実行したパスに、マップ・セット名で物理マップ・ファイルが作成されます。作成されたファイルを正常に利用するには、当該マップを使用するOSCリージョンの物理マップ・ディレクトリにファイルを移す必要があります。

- オプションを指定する場合

- [-o]オプションを指定する場合

このオプションで指定したパスに、マップ・セット名と同じ名前の物理マップ・ファイルが作成されます。作成されたファイルを正常に利用するには、当該マップを使用するOSCリージョンの物理マップ・ディレクトリにファイルを移す必要があります。

- [-r]オプションを指定する場合

マップ・セット名と同じ名前の物理マップ・ファイルが当該リージョンの物理マップ・ディレクトリに作成されます。物理マップ・ファイルのデプロイが同時に行われるため、ファイルを他のパスに移す必要はありません。他のリージョンで使用するには、作成されたファイルを他のリージョンの物理マップ・ディレクトリにコピーします。

3.3. マップの動的更新

OSCシステムの運用中にマップの更新が必要な場合があります。こうした場合のために、OpenFrame/OSCは**mscmapupdate**というマップの動的管理ツールを提供します。

3.3.1. mscmapupdate

mscmapupdateは、OSCリージョンが使用するマップ・セット情報を動的に管理するツールです。ユーザーがアプリケーションを実行中にマップ情報を変更して即時に反映したり、追加でロードしたりすることができます。また、現在メモリに保存されているマップ・セットの閲覧・削除機能も提供します。マルチクラスタリング環境でも動的に管理が可能です。

使用方法

以下は、mscmapupdateツールの実行方法です。

```
Usage: mscmapupdate [options]
| mscmapupdate region
| mscmapupdate region -f filename
| mscmapupdate region -l mapset [-n]
| mscmapupdate region -r mapset [-n]
```

- [options]

オプション	説明
[-h]	ツールのヘルプを表示します。
[-v]	ツールのバージョン情報を表示します。

オプション	説明
[-n]	マップ・セットを更新する場合に、同じリージョンが起動しているすべてのノードに反映します。

- 入力項目

項目	説明
<i>region</i>	指定するOSCリージョンに登録されているマップ・セット情報を表示します。
<i>-f filename</i>	更新する物理マップ・ファイル名を指定します。このファイルはOSCリージョンのメモリにロードされます。すでに同じファイルがロードされている場合は、新しいファイルで更新します。
<i>-l mapset</i>	更新するマップ・セット名を指定します。このマップ・セットはOSCリージョンのメモリにロードされます。すでに同じマップ・セットがロードされている場合は、新しいマップ・セットで更新します。
<i>-r mapset</i>	指定するマップ・セットをOSCリージョンから削除します。

使用例

以下は、OSC00001リージョンに登録されているマップ・セット情報を表示する例です。

```
$ mscmapupdate OSC00001
* loaded mapset list
0001 : mapset[CESN]
0002 : mapset[OIVPMS1]
```

以下は、OSC00001リージョンのOIVPMS1マップ・セットを更新する例です。マップ・セットを削除する場合は、[-r]オプションを使用して同じように記述します。

```
$ mscmapupdate OSC00001 -l OIVPMS1
```

以下は、OSC00001リージョンが起動しているすべてのノードのOIVPMS1マップ・セットを更新する例です。マップ・セットを削除する場合は、[-r]オプションを使用して同じように記述します。

```
$ mscmapupdate OSC00001 -l OIVPMS1 -n
```


付録 A. マップの使用例

本章では、OSCのインストール時に一緒にインストールされるOIVPを利用して、マップを使用する手順を説明します。

A.1. 概要

OIVP(OpenFrame Online Installation Verification Procedure)は、OpenFrame環境が正常に構築され、システムが提供する機能に問題がないことを検証するためのアプリケーション・プログラムです。

以下は、OIVPでマップを使用する手順です。

1. マップおよびアプリケーションのソースコードの作成
2. マップの作成
3. アプリケーションのコンパイル
4. リソース定義の登録
5. TN3270エミュレーターの設定
6. テスト画面の確認

参考

OIVPの詳細については、『OpenFrame OSC管理者ガイド』を参照してください。

A.2. マップおよびアプリケーションのソースコードの作成

まず、マップ・ソースコードとマップを使用するアプリケーション・ソースコードを作成します。

以下は、OIVPのメイン・プログラムであるOIVPMAINのCOBOLソースコードです。

```
ID DIVISION.  
PROGRAM-ID.      OIVPMAIN.  
AUTHOR.          BSKIM.  
  
DATA DIVISION.  
WORKING-STORAGE SECTION.  
01 WS-TRANS-ID      PIC X(4) VALUE 'OIVP'.  
01 WS-MAPSET-NAME   PIC X(7) VALUE 'OIVPMS1'.  
01 WS-MAP-NAME      PIC X(7) VALUE 'OIVPM01'.  
01 WS-RESPONSE-CODE PIC S9(8) COMP.  
01 WS-COMMUNICATION-AREA PIC X(1).
```

```

01 WS-FIRST-TIME-FLAG PIC S9(4) COMP.
   88 FIRST-TIME          VALUE 0.

01 WS-ERROR-MESSAGE.
   05 PIC X(35) VALUE '** OSC ERROR -- CONTACT HELP DESK '.
   05 PIC X(35) VALUE '-- REPORT THIS INFORMATION **      '.
   05 PIC X(9) VALUE SPACE.

   05 WS-ERROR-LINE1.
      10          PIC X(14)      VALUE '   EIBTRNID = '.
      10 WS-EIBTRNID PIC X(4).
      10          PIC X(61)      VALUE SPACES.

   05 WS-ERROR-LINE2.
      10          PIC X(14)      VALUE '   EIBRSRCE = '.
      10 WS-EIBRSRCE PIC X(8).
      10          PIC X(57)      VALUE SPACES.

   05 WS-ERROR-LINE3.
      10          PIC X(14)      VALUE '   EIBRESP  = '.
      10 WS-EIBRESP  PIC ZZZZZZ9.
      10          PIC X(57)      VALUE SPACES.

   05 WS-ERROR-LINE4.
      10          PIC X(14)      VALUE '   EIBRESP2 = '.
      10 WS-EIBRESP2 PIC ZZZZZZ9.
      10          PIC X(57)      VALUE SPACES.
   05 PIC X(79) VALUE ALL '*'.

COPY OIVPM01.

01 DEFINITIONS-OF-EIBRID-FIELD PIC X(1).
   88 ENTER-KEY          VALUE ' '.
   88 CLEAR-KEY          VALUE '_'.
   88 PF1-KEY            VALUE '1'.
   88 PF2-KEY            VALUE '2'.
   88 PF3-KEY            VALUE '3'.
   88 PF4-KEY            VALUE '4'.
   88 PF5-KEY            VALUE '5'.
   88 PF6-KEY            VALUE '6'.
   88 PF7-KEY            VALUE '7'.
   88 PF8-KEY            VALUE '8'.
   88 PF9-KEY            VALUE '9'.
   88 PF10-KEY           VALUE ':'.
   88 PF11-KEY           VALUE '#'.
   88 PF12-KEY           VALUE '@'.

```

```

* DEFINITION OF INFORMATION
01 WS-DATE-TIME-AREA.
    05 DCA-DATE          PIC X(8).
    05 DCA-TERM          PIC X(4).
    05 DCA-TIME.
        10 DCA-TIME-HRS   PIC Z9.
        10 DCA-COLON     PIC X(1).
        10 DCA-TIME-MIN   PIC 9(2).
        10 DCA-TIME-AMPM  PIC X(3).

* DEFINITION OF RESOURCES
01 FILE01 PIC X(8) VALUE 'OIVPFILE'.
01 TDQ01  PIC X(8) VALUE 'OIV1'.
01 TSQ01  PIC X(8) VALUE 'OIVPTSQ'.

01 ITEM01 PIC S9(4) COMP VALUE 1.
01 LEN    PIC S9(4) COMP VALUE 4.
01 LEN1   PIC S9(4) COMP VALUE 8.

01 START-KEY          PIC S9(8) COMP VALUE 0.

* DEFINITION OF PEOPLE
01 DATALEN          PIC S9(4) COMP VALUE 104.
01 PEOPLE-INFO-GET.
    02 WS-KEY          PIC S9(8) COMP.
    02 WS-DATA.
        05 WS-NAME      PIC X(10).
        05 WS-DEPARTMENT PIC X(15).
        05 WS-PHONE     PIC X(15).
        05 WS-EMAIL     PIC X(20).
        05 WS-ADDRESS   PIC X(40).

LINKAGE SECTION.
01 DFHCOMMAREA          PIC X(1).

PROCEDURE DIVISION.
0000-MAIN.
    PERFORM 5100-ALWAYS-TEST.

    EVALUATE TRUE

        WHEN FIRST-TIME
            PERFORM 0100-FIRST-TIME

        WHEN ENTER-KEY
            PERFORM 0200-MENU

```

```

        WHEN OTHER
            PERFORM 9100-INVALID-KEY

    END-EVALUATE.

    PERFORM 5300-RETURN-TRANS-ID.

0100-FIRST-TIME.
    MOVE LOW-VALUES TO OIVPM010.
    MOVE 'ENTER APPROPRIATE CODE OR ID' TO MSG0.

    PERFORM 5200-INFO.
    PERFORM 7200-SENDMAP.

0200-MENU.
    PERFORM 7100-RECEIVEMAP.

    EVALUATE CODEI

        WHEN 'BROS'
            PERFORM 0300-BROWSE

        WHEN 'INQR'
            PERFORM 0400-INQUIRY

        WHEN 'INSR'
            PERFORM 0500-INSERT

        WHEN 'UPDT'
            PERFORM 0600-UPDATE

        WHEN 'DELT'
            PERFORM 0700-DELETE

        WHEN OTHER
            PERFORM 9200-INVALID-CODE

    END-EVALUATE.

0300-BROWSE.
    EXEC CICS STARTBR
        FILE(FILE01)
        RIDFLD(START-KEY)
        KEYLENGTH(LEN)
        RESP(WS-RESPONSE-CODE)
    END-EXEC.

```

```

IF WS-RESPONSE-CODE NOT EQUAL DFHRESP(NORMAL)
    MOVE 'DATA DOES NOT EXIST' TO MSGO
    PERFORM 7250-SENDMAP-DATA
    PERFORM 5300-RETURN-TRANS-ID
END-IF.

EXEC CICS START
    TRANSID('OIBR')
    TERMID(EIBTRMID)
    RESP(WS-RESPONSE-CODE)
END-EXEC.

PERFORM 5300-RETURN-TRANS-ID.

0400-INQUIRY.
MOVE IDENI TO WS-KEY.
PERFORM 0800-CHECK-DATA.

EXEC CICS ENQ
    RESOURCE('OIVPTDQW')
    LENGTH(8)
END-EXEC.

EXEC CICS WRITEQ TD
    QUEUE(TDQ01)
    FROM(PEOPLE-INFO-GET)
    LENGTH(DATALEN)
END-EXEC.

EXEC CICS DEQ
    RESOURCE('OIVPTDQW')
    LENGTH(8)
END-EXEC.

EXEC CICS START
    TRANSID('OIIQ')
    TERMID(EIBTRMID)
    RESP(WS-RESPONSE-CODE)
END-EXEC

PERFORM 5300-RETURN-TRANS-ID.

0500-INSERT.
EXEC CICS START
    TRANSID('OIIS')
    TERMID(EIBTRMID)

```

```

                                RESP(WS-RESPONSE-CODE)
END-EXEC

PERFORM 5300-RETURN-TRANS-ID.

0600-UPDATE.
    MOVE IDENI TO WS-KEY.
    PERFORM 0800-CHECK-DATA.

    EXEC CICS WRITEQ TS
                                QUEUE(TSQ01)
                                FROM(WS-KEY)
                                LENGTH(LEN1)
                                ITEM(ITEM01)
    END-EXEC.

    EXEC CICS START
                                TRANSID('OIUP')
                                TERMID(EIBTRMID)
                                RESP(WS-RESPONSE-CODE)
    END-EXEC.

    PERFORM 5300-RETURN-TRANS-ID.

0700-DELETE.
    MOVE IDENI TO WS-KEY.
    PERFORM 0800-CHECK-DATA.

    EXEC CICS WRITEQ TS
                                QUEUE(TSQ01)
                                FROM(WS-KEY)
                                LENGTH(LEN1)
                                ITEM(ITEM01)
    END-EXEC.

    EXEC CICS START
                                TRANSID('OIDE')
                                TERMID(EIBTRMID)
                                RESP(WS-RESPONSE-CODE)
    END-EXEC.

    PERFORM 5300-RETURN-TRANS-ID.

0800-CHECK-DATA.
    EXEC CICS READ
                                FILE(FILE01)
                                RIDFLD(WS-KEY)

```



```

        KEYLENGTH(LEN)
        INTO(PEOPLE-INFO-GET)
        LENGTH(DATALEN)
        RESP(WS-RESPONSE-CODE)
END-EXEC.

EVALUATE WS-RESPONSE-CODE

    WHEN DFHRESP(NORMAL)
        CONTINUE

    WHEN DFHRESP(NOTFND)
        MOVE LOW-VALUES TO OIVPM010
        MOVE 'ID ERROR' TO MSGO
        PERFORM 7200-SENDMAP
        PERFORM 5300-RETURN-TRANS-ID

END-EVALUATE.

5100-ALWAYS-TEST.
    MOVE EIBAID TO DEFINITIONS-OF-EIBAID-FIELD.
    IF CLEAR-KEY
        PERFORM 5400-QUIT.
    MOVE EIBCALEN TO WS-FIRST-TIME-FLAG.

5200-INFO.
    EXEC CICS LINK
        PROGRAM ('OIVPINFO')
        COMMAREA (WS-DATE-TIME-AREA)
        LENGTH (LENGTH OF WS-DATE-TIME-AREA)
    END-EXEC.

    MOVE DCA-DATE TO DATEO.
    MOVE DCA-TERM TO TERMO.
    MOVE DCA-TIME TO TIMEO.

5300-RETURN-TRANS-ID.
    EXEC CICS
        RETURN TRANSID (WS-TRANS-ID)
        COMMAREA (WS-COMMUNICATION-AREA)
        LENGTH (LENGTH OF WS-COMMUNICATION-AREA)
    END-EXEC.

5400-QUIT.
    EXEC CICS START
        TRANSID('OIQU')
        AFTER SECONDS(5)

```

```

                TERMID(EIBTRMID)
                RESP(WS-RESPONSE-CODE)
        END-EXEC.

        EXEC CICS RETURN
        END-EXEC.
*       PERFORM 5300-RETURN-TRANS-ID.

7100-RECEIVEMAP.
        EXEC CICS RECEIVE
                MAP(WS-MAP-NAME)
                MAPSET(WS-MAPSET-NAME)
                INTO(OIVPM01I)
                RESP(WS-RESPONSE-CODE)
        END-EXEC.

        EVALUATE WS-RESPONSE-CODE

                WHEN DFHRESP(NORMAL)
                        CONTINUE

                WHEN DFHRESP(MAPFAIL)
                        MOVE 'NO CODE OR ID ENTERED' TO MSGO
                        PERFORM 7250-SENDMAP-DATA
                        PERFORM 5300-RETURN-TRANS-ID

                WHEN OTHER
                        PERFORM 9999-ABORT

        END-EVALUATE.

7200-SENDMAP.
        EXEC CICS SEND
                MAP(WS-MAP-NAME)
                MAPSET(WS-MAPSET-NAME)
                FROM(OIVPM010)
                ERASE
                CURSOR
        END-EXEC.

7250-SENDMAP-DATA.
        EXEC CICS SEND
                MAP(WS-MAP-NAME)
                MAPSET(WS-MAPSET-NAME)
                FROM(OIVPM010)
                DATAONLY
        END-EXEC.

```

```

9100-INVALID-KEY.
    MOVE LOW-VALUES TO OIVPM010.
    MOVE 'INVALID KEY ENTERED' TO MSGO.
    PERFORM 7250-SENDMAP-DATA.

9200-INVALID-CODE.
    MOVE LOW-VALUES TO OIVPM010.
    MOVE 'INVALID CODE ENTERED' TO MSGO.
    PERFORM 7250-SENDMAP-DATA.

9999-ABORT.
    MOVE EIBTRNID    TO WS-EIBTRNID.
    MOVE EIBRSRCE    TO WS-EIBRSRCE.
    MOVE EIBRESP     TO WS-EIBRESP.
    MOVE EIBRESP2    TO WS-EIBRESP2.

    EXEC CICS SEND TEXT
                FROM(WS-ERROR-MESSAGE)
                ERASE
                ALARM
                FREEKB
    END-EXEC.

    EXEC CICS
                RETURN
    END-EXEC.

```

以下は、OIVPが使用するマップ・ソースコードのOIVPM001の例です。

OIVPMS1	DFHMSD TYPE=&SYSPARM,	X
	LANG=COBOL,	X
	MODE=INOUT,	X
	CTRL=FREEKB,	X
	STORAGE=AUTO,	X
	TIOAPFX=YES	
OIVPM01	DFHMDI SIZE=(24,80),	X
	LINE=1,	X
	COLUMN=1	
DATE	DFHMDF POS=(1,2),	X
	LENGTH=8,	X
	ATTRB=(NORM,PROT,FSET)	
TERM	DFHMDF POS=(1,74),	X
	LENGTH=4,	X
	ATTRB=(NORM,PROT,FSET)	

TIME	DFHMDF POS=(2,2),	X
	LENGTH=8,	X
	ATTRB=(NORM,PROT,FSET)	
	DFHMDF POS=(1,24),	X
	LENGTH=33,	X
	ATTRB=(NORM,PROT),	X
	HIGHLIGHT=BLINK,	X
	INITIAL='** WELCOME TO OPENFRAME ONLINE **'	
	DFHMDF POS=(3,2),	X
	LENGTH=77,	X
	ATTRB=(NORM,PROT),	X
	OUTLINE=OVER	
	DFHMDF POS=(3,80),	X
	LENGTH=1,	X
	ATTRB=(DRK,PROT)	
	DFHMDF POS=(4,17),	X
	LENGTH=46,	X
	ATTRB=(NORM,PROT),	X
	COLOR=RED,	X
	INITIAL='** OSC INSTALLATION VERIFICATION PROCEDURE **'	
	DFHMDF POS=(7,23),	X
	LENGTH=5,	X
	ATTRB=(NORM,PROT),	X
	COLOR=BLUE,	X
	INITIAL='CODE '	
CODE	DFHMDF POS=(7,29),	X
	LENGTH=4,	X
	ATTRB=(NORM,UNPROT,IC),	X
	COLOR=BLUE,	X
	HIGHLIGHT=REVERSE	
	DFHMDF POS=(7,34),	X
	LENGTH=1,	X
	ATTRB=(DRK,PROT)	
	DFHMDF POS=(7,43),	X
	LENGTH=4,	X
	ATTRB=(NORM,PROT),	X
	COLOR=BLUE,	X
	INITIAL='ID '	

IDEN	DFHMDF POS=(7,48),	X
	LENGTH=8,	X
	ATTRB=(NORM,UNPROT,NUM),	X
	COLOR=BLUE,	X
	HILIGHT=REVERSE	
	DFHMDF POS=(7,57),	X
	LENGTH=1,	X
	ATTRB=(DRK,PROT)	
	DFHMDF POS=(10,22),	X
	LENGTH=36,	X
	ATTRB=(NORM,PROT),	X
	COLOR=BLUE,	X
	INITIAL='BROS Browse data <BROS>'	
	DFHMDF POS=(11,22),	X
	LENGTH=36,	X
	ATTRB=(NORM,PROT),	X
	COLOR=BLUE,	X
	INITIAL='INQR Inquiry data by ID <INQR,ID>'	
	DFHMDF POS=(12,22),	X
	LENGTH=36,	X
	ATTRB=(NORM,PROT),	X
	COLOR=BLUE,	X
	INITIAL='INSR Insert data <INSR>'	
	DFHMDF POS=(13,22),	X
	LENGTH=36,	X
	ATTRB=(NORM,PROT),	X
	COLOR=BLUE,	X
	INITIAL='UPDT Update data by ID <UPDT,ID>'	
	DFHMDF POS=(14,22),	X
	LENGTH=36,	X
	ATTRB=(NORM,PROT),	X
	COLOR=BLUE,	X
	INITIAL='DELT Delete data by ID <DELT,ID>'	
MSG	DFHMDF POS=(21,2),	X
	LENGTH=76,	X
	ATTRB=(BRT,PROT),	X
	COLOR=YELLOW	
	DFHMDF POS=(23,2),	X

```

LENGTH=77, X
ATTRB=(NORM, PROT), X
OUTLINE=OVER

DFHMD F POS=(23,80), X
LENGTH=1, X
ATTRB=(DRK, PROT)

DFHMD F POS=(24,29), X
LENGTH=49, X
ATTRB=(NORM, PROT), X
INITIAL='CopyRight(c) 2007, Tmaxsoft, All Rights ReserveX
d.'
```

A.3. マップの作成

以下の例は、指定したリージョンの`osc.{servername}`サブジェクト、**GENERAL**セクションの**MAPDIR**キーの**VALUE**項目が設定されていない場合です。デフォルト・ディレクトリに該当する`$OPENFRAME_HOME/osc/region/OSCOIVP1/map`ディレクトリを使用します。マップ・ソースコードは、`$OPENFRAME_HOME/osc/map`というディレクトリに存在すると仮定します

マップ・ソースコードを**mascasmc**ツールおよび**mascmapc**ツールを利用して以下のようにコンパイルします。マップ・ファイルのデプロイ・ディレクトリを準備した後、[-r]オプションを使用してOSCOIVP1リージョンの指定された場所に自動でデプロイされるようにOIVPM001.mapをコンパイルします。

```
$ cd $OPENFRAME_HOME/osc/region/OSCOIVP1/map
$ mkdir physical
$ mkdir symbolic
$ cd symbolic
$ mkdir OIVPMS1
$ cd $OPENFRAME_HOME/osc/map
$ mscasmc OIVPM001.map
[MSCASMC] input map : OIVPM001.map
[MSCASMC] file[OIVPM001.map.atm] create ok.
$ mscapc -r OSCOIVP OIVPM001.map.atm
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
* input map : OIVPM001.map.atm
* copybook :
[/home/oframe/OpenFrame/osc/region/OSCOIVP1/map/symbolic/OIVPMS1/OIVPMS1.cpy]
create.
* binary image :
[/home/oframe/OpenFrame/osc/region/OSCOIVP1/map/physical/OIVPMS1.phy]
```

[illegible]

A.4. アプリケーションのコンパイル

「A.2. マップおよびアプリケーションのソースコードの作成」で作成されたOIVPMAINプログラムを、以下の例のように**osccobprep**ツールおよび**osccblpp**ツールを利用して前処理した後、該当のCOBOLコンパイラを使って共有オブジェクト形式にコンパイルします。

以下は、MF COBOLを使用してコンパイルする例です。

```
$ osccobprep -f .cpy -p
$ OPENFRAME_HOME/osc/region/OSCOIVP1/map/symbolic/OIVPMS1 OIVPMAIN.cob
$ oscdblpp osccobprep_OIVPMAIN.cob
$ mv oscdblpp_osccobprep_OIVPMAIN.cob OIVPMAIN.cbl
$ cob64 -zav -U -o OIVPMAIN.so OIVPMAIN.cbl

cob64 -C nolist -zav -U -o OIVPMAIN.so OIVPMAIN.cbl
* Micro Focus Server Express          V4.0 revision 000          Compiler
* Copyright (C) 1984-2005 Micro Focus International Ltd. URN RXCAB/AA0/00000J
* Accepted - verbose
* Accepted - nolist
* Compiling OIVPMAIN.cbl
* Total Messages:      0
* Data:      7328      Code:      4825
* Micro Focus Server Express V4.0.00 Code generator
* Copyright (C) 1984-2005 Micro Focus International Ltd. All rights reserved.
* Accepted - verbose
* Generating oscdblpp_osccobprep_OIVPMAIN
* Data:      7728      Code:      19664      Literals:      1472      Dynamic:      638976
Cobol program "cics_receive_map" undefined. Assuming it will be dynamically loaded.
Cobol program "cics_writeq_td" undefined. Assuming it will be dynamically loaded.
Cobol program "cics_writeq_ts" undefined. Assuming it will be dynamically loaded.
Cobol program "_Uia64_step" undefined. Assuming it will be dynamically loaded.
Cobol program "cics_return" undefined. Assuming it will be dynamically loaded.
Cobol program "cics_send_text" undefined. Assuming it will be dynamically loaded.
Cobol program "cics_send_map" undefined. Assuming it will be dynamically loaded.
Cobol program "handle_exception" undefined. Assuming it will be dynamically loaded.
Cobol program "_Uia64_get_reg" undefined. Assuming it will be dynamically loaded.
Cobol program "cics_startbr" undefined. Assuming it will be dynamically loaded.
Cobol program "cics_entry" undefined. Assuming it will be dynamically loaded.
Cobol program "cics_enq" undefined. Assuming it will be dynamically
loaded.
Cobol program "_U_dyn_register" undefined. Assuming it will be dynamically loaded.
Cobol program "cics_link" undefined. Assuming it will be dynamically
loaded.
```

```
Cobol program "cics_deq" undefined. Assuming it will be dynamically loaded.  
Cobol program "_Uia64_init_local" undefined. Assuming it will be dynamically loaded.  
Cobol program "_U_dyn_cancel" undefined. Assuming it will be dynamically loaded.  
Cobol program "cics_read" undefined. Assuming it will be dynamically loaded.  
Cobol program "cics_start" undefined. Assuming it will be dynamically loaded.  
Cobol program "_Uia64_getcontext" undefined. Assuming it will be dynamically loaded.
```

A.5. リソース定義の登録

マップをテストするためには、OSCアプリケーション・サーバーで使用するリソース定義をOSC SDテーブルに登録する必要があります。テストに使用される端末を定義するTERMINALリソース、端末属性を定義するTYPETERMリソース、OIVP TRANSACTIONリソース、上記で作成したOIVPMAIN PROGRAMリソースを登録します。

以下は、OIVPテストのために定義するTERMINAL、TYPETERM、TRANSACTION、PROGRAM定義の例です。

```
DEFINE  TERMINAL(TIVP)  
        GROUP(OIVP)  
        TYPETERM(TTRMOIVP)  
        NETNAME( TERMOIVP)  
        INSERVICE(YES)  
DEFINE  TYPETERM(TTRMOIVP)  
        GROUP(OIVP)  
        AUDIBLEALARM(YES)  
        COLOR(YES)  
        HILIGHT(YES)  
        IOAREALEN(512,4096)  
        KATAKANA(YES)  
        OUTLINE(YES)  
        PROGSYMBOLS(YES)  
        SOSI(YES)  
        TERMMODEL(2)  
        UCTRAN(NO)  
        DEVICE(3270)  
        USERAREALEN(128)  
        LOGONMSG(NO)  
DEFINE  PROGRAM(OIVPMAIN)  
        GROUP(OIVP)  
        LANGUAGE(COBOL)  
DEFINE  TRANSACTION(OIVP)  
        GROUP(OIVP)  
        PROGRAM(OIVPMAIN)  
        TWASIZE(255)  
        RESSEC(YES)  
ADD  GROUP(OIVP) LIST(OIVPLIST)
```


定義されたマクロは`oscsdgen`ツールを利用してシステムに登録します。

```
$ oscsdgen -r OSC0IVP1 oivp.dat
```

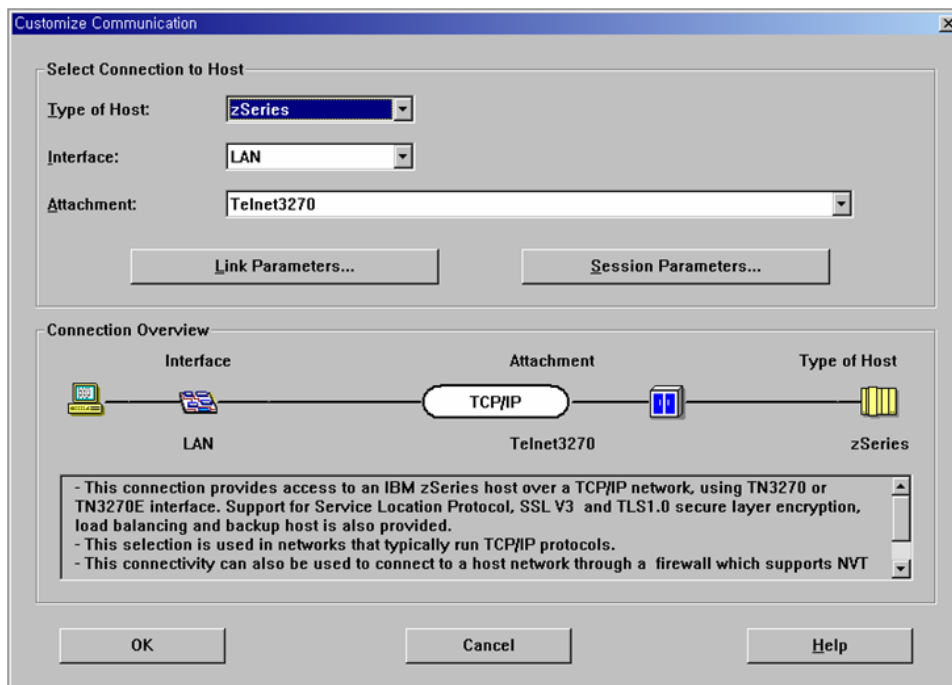
A.6. TN3270エミュレーターの設定

OSCアプリケーション・サーバーに接続するため、端末エミュレーターを設定します。

以下は、PCOMを使用してサーバーに接続するための設定例です。PCOMはIBMのPersonal Communicationという製品で、OSCがサポートする端末エミュレーターの1つです。

1. PCOMメニューから[通信] > [構成]を選択します。[Customize Communication]ダイアログが表示されたら、[Link Parameters...]ボタンをクリックします。

[図 A.1] エミュレーターの接続設定(1)



2. [Telnet3270]ダイアログが表示されたら、「Host Name or IP Address」、「LU or Pool Name」、「Port Number」を入力して[OK]をクリックします。

以下は、接続するゲートウェイ・アドレスが「192.168.14.88」、ポート番号が「14100」である場合の画面です。

[図 A.2] エミュレーターの接続設定(2)

	Host Name or IP Address	LU or Pool Name	Port Number
Primary	192.168.14.88	TESTERN	14100
Backup 1			23
Backup 2			23

Connection Options

Connection Timeout: 6 Seconds

☐ Auto-reconnect

☒ Try connecting to last configured host infinitely

Printer Association (only valid for TN3270E Display sessions)

Associated Printer Session: [Dropdown Menu] [Browse..]

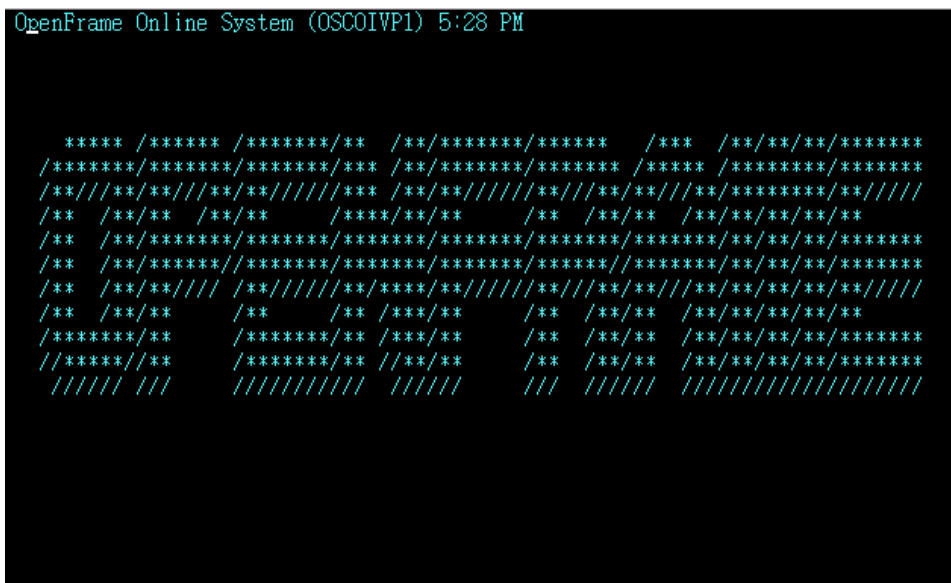
OK Cancel Apply Help

A.7. テスト画面の確認

TN3270エミュレーターを使用して作成したマップを画面で確認します。

1. サーバーに接続して起動画面が表示されたら、エミュレーターのキーボード設定で<Clear>キーとして設定されたキー（デフォルト値：<Break>キー）を押します。

[図 A.3] OSCサーバーの起動画面



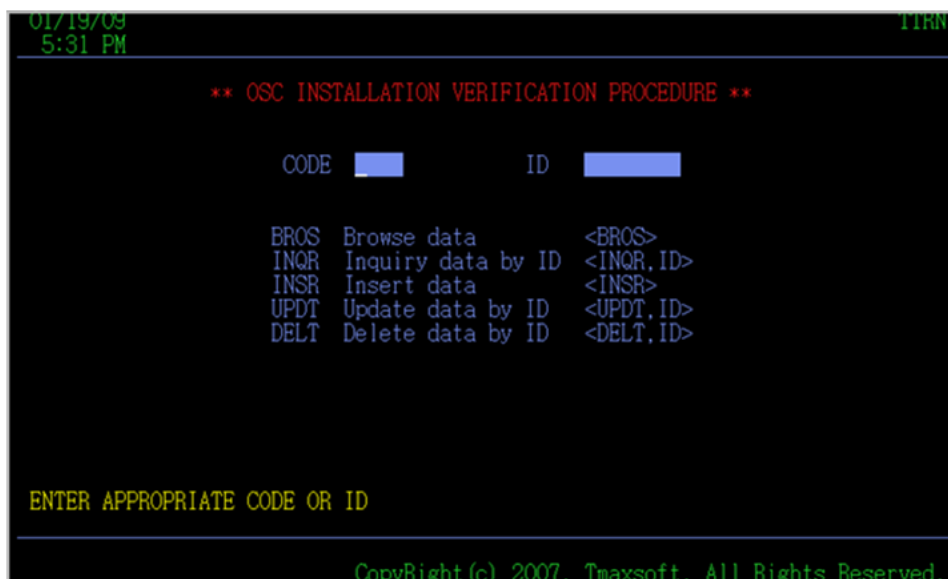
2. 空の画面が表示されたら、「A.5. リソース定義の登録」で登録したOIVPトランザクション名を入力します。

[図 A.4] OIVPトランザクションの入力画面



3. 「A.2. マップおよびアプリケーションのソースコードの作成」で作成したマップが画面に表示されます。

[図 A.5] テスト画面の表示



用語集

シンボリック・マップ(Symbolic Map)

アプリケーションが使用するデータの構造が定義されているCOBOLコピーブック・ファイルです。

物理マップ(Physical Map)

マップを構成する各フィールドの属性およびデータ変換に必要な情報が保存されているバイナリ・ファイルです。

フィールド(Field)

端末画面に表示される個別項目に対応する概念です。

マッピング・サポート(Mapping Support)

OSCプログラムとTN3270端末間の通信プログラミング・インターフェースを提供するサブシステムです。

マップ(Map)

端末に表示される1つの画面に対応する概念です。

マップ・セット(MapSet)

マップの集合を意味する論理的な概念です。1つのマップ・セットには、1つ以上のマップ定義が含まれている必要があります。

マップ・ソースコード(Map Source Code)

ユーザーが作成したIBMアセンブラー言語マクロのソースコードです。

DFHMDF

フィールドを宣言するマクロです。

DFHMDI

マップを宣言するマクロです。

DFHMSD

マップ・セットを宣言するマクロです。

mscasmc

マップに存在するダンプ用アセンブラー・マクロ命令を削除するツールです。

mscmapc

マップ・ソースコードをコンパイルしてシンボリック・マップおよび物理マップを作成するツールです。

索引

A

ATTRBキーワード, 6

C

CASEキーワード, 7

COLORキーワード, 8, 11, 12

CTRLキーワード, 11, 12

CURSLOCキーワード, 11

D

DFHMDF

 OCCURS, 10

DFHMDFマクロ, 6

DFHMDFマクロ・キーワード

 ATTRB, 6

 CASE, 7

 COLOR, 8

 GINIT, 8

 HIGHLIGHT, 8

 INITIAL, 8

 JUSTIFY, 9

 LENGTH, 9

 OUTLINE, 9

 PICIN, 10

 PICOUT, 10

 POS, 10

 PS, 10

 SOSI, 10

 TRANSP, 10

 XINIT, 10

DFHMDIマクロ, 11

DFHMDIマクロ・キーワード

 COLOR, 11

 CTRL, 11

 CURSLOC, 11

 HEADER, 11

HIGHLIGHT, 11

OUTLINE, 12

PS, 12

SOSI, 12

TRAILER, 12

TRANSP, 12

DFHMSDマクロ, 12

DFHMSDマクロ・キーワード

 COLOR, 12

 CTRL, 12

 HIGHLIGHT, 13

 LANG, 13

 MODE, 13

 OUTLINE, 13

 PS, 14

 SOSI, 14

 TRANSP, 14

 TYPE, 14

G

GINITキーワード, 8

H

HEADERキーワード, 11

HIGHLIGHTキーワード, 8, 11, 13

I

INITIALキーワード, 8

J

JUSTIFYキーワード, 9

L

LANGキーワード, 13

LENGTHキーワード, 9

M

MODEキーワード, 13

mscasmc, 15

mscmapc, 15, 16

mscmapupdate, 20

O

OCCURS , 10

OIVP, 23

OSCツール

mscasmc, 15

mscmapc, 16

mscmapupdate, 20

OUTLINEキーワード, 9, 12, 13

P

PICINキーワード, 10

PICOUTキーワード, 10

POSキーワード, 10

PSキーワード, 10, 12, 14

S

SOSIキーワード, 10, 12, 14

T

TRAILERキーワード, 12

TRANSPキーワード, 10, 12, 14

TYPEキーワード, 14

X

XINITキーワード, 10

さ

シンボリック・マップ, 2

は

物理マップ, 2

フィールド, 5

ま

マップ, 5

マップ・セット, 5

マップ・ソースコード, 2